MANMIN ENGINEERING · USER MANUAL Ver-5.1

겸용 펌프 용량 계산서 사용자 매뉴얼

옥내소화전 + 스프링클러 → 공통 배관 → 겸용 토출량 · 총 저수량 → 채택 전양정 → 압력 판정 → 전동기 동력 → A4 계산서

2026-10-16 · 김만민 건축사 · ㈜대성건축사사무소 · NFTC 102 · NFTC 103 · NFTC 604

00 이 매뉴얼에 대하여

겸용 펌프 용량 계산서(옥내소화전 + 스프링클러)는 옥내소화전설비와 스프링클러설비가 **펌프 · 수원을 겸용**할 때의 **토출량 · 총 저수량 · 전양정 · 전동기 동력**과 **배관 사용압력 · 감압 · 헤드 상한 · 유속 판정**을 한 화면에서 산정해 A4 계산서로 정리하는 도구입니다. 근거는 옥내소화전설비 · 스프링클러설비의 화재안전성능기준(NFPC 102 · 103) 소방청고시 제2025-25호(2026. 3. 1. 시행), 옥내소화전설비의 화재안전기술기준(NFTC 102) 국립소방연구원공고 제2026-34호 · 스프링클러설비의 화재안전기술기준(NFTC 103) 제2026-35호(2026. 7. 1. 시행), 고층건축물의 화재안전기술기준(NFTC 604) 공고 제2023-44호입니다.

항목	내용
대상 프로그램	겸용 펌프 용량 계산서 **MANMIN Ver-5.1**(v5.1.0) — 탭 막대 「📘 매뉴얼」 버튼으로 이 문서가 열립니다
접속 주소	manminkim-eng.github.io/combo-pump-calc
매뉴얼 판	**Ver-5.1** (화면 표기와 같은 판 번호, 초판) · 2026-10-16 · 작성 김만민 건축사(㈜대성건축사사무소)
내려받기	PDF(A4) · 겸용 펌프 용량 계산서 열기
예제	본문 그림은 예제 A(익산 업무시설 지상 9층 — 소화전 2개 + 헤드 10개)로 캡처했습니다 — **토출량 1,060 L/min · 총 저수량 28.267 m³ · 전양정 65 m · 30 HP**. 예제 B(29층 오피스텔 — 1.2 MPa · 감압) · C(판매시설 — 방화벽 구획 단서)는 부록 A2
근거 법령	옥내소화전설비 · 스프링클러설비의 화재안전성능기준(NFPC 102 · 103) 소방청고시 제2025-25호(2026. 3. 1. 시행), 옥내소화전설비의 화재안전기술기준(NFTC 102) 국립소방연구원공고 제2026-34호 · 스프링클러설비의 화재안전기술기준(NFTC 103) 제2026-35호(2026. 7. 1. 시행), 고층건축물의 화재안전기술기준(NFTC 604) 공고 제2023-44호 — LawMCP(국가법령정보센터) 원문 대조(2026-10-16)
범위	전동기 펌프 1대로 두 설비를 겸용하는 경우 — 고층건축물(30층 이상 또는 높이 120 m 이상)은 펌프를 각 설비 전용으로 해야 하므로(NFTC 604 2.1.3 · 2.2.3) 경고와 함께 참고 계산만 합니다

표기 그림 위 주황색 번호(①②…)는 그림 아래 범례 번호와 같습니다. 그림을 누르면 크게 볼 수 있습니다. 「2.9.1」처럼 점으로 이은 번호는 NFTC(기술기준)의 절이며, 앞에 102 · 103 · 604를 붙여 구분합니다.

책임 한계 산정값은 입력값에 따른 예비 · 검토용 결과입니다. 전양정을 두 설비 중 큰 값으로 잡는 방식, 펌프 양정 안전율 10 % · 올림, 호스 마찰손실률, 관부속 상당길이, 전달계수 · 효율, Hazen-Williams C값, STS · CPVC 내경은 화재안전기준에 수치가 없는 **MANMIN 적용 · 참고값**입니다(4-8). 실제 펌프 선정은 제조사 성능곡선과 소방시설 설계 기준에 따라 소방기술사 · 설계자가 확인하십시오.

01 한눈에 보기

설치 없이 브라우저에서 바로 실행되는 단일 페이지 앱(PWA)입니다. 입력한 내용은 브라우저 안에서만 계산되며 서버로 전송되지 않습니다.

무엇을 산정하나

설비별 토출량 · 수원 · 전양정 → 겸용 토출량 · 총 저수량 · 채택 전양정 · 전동기 동력(kW · HP)

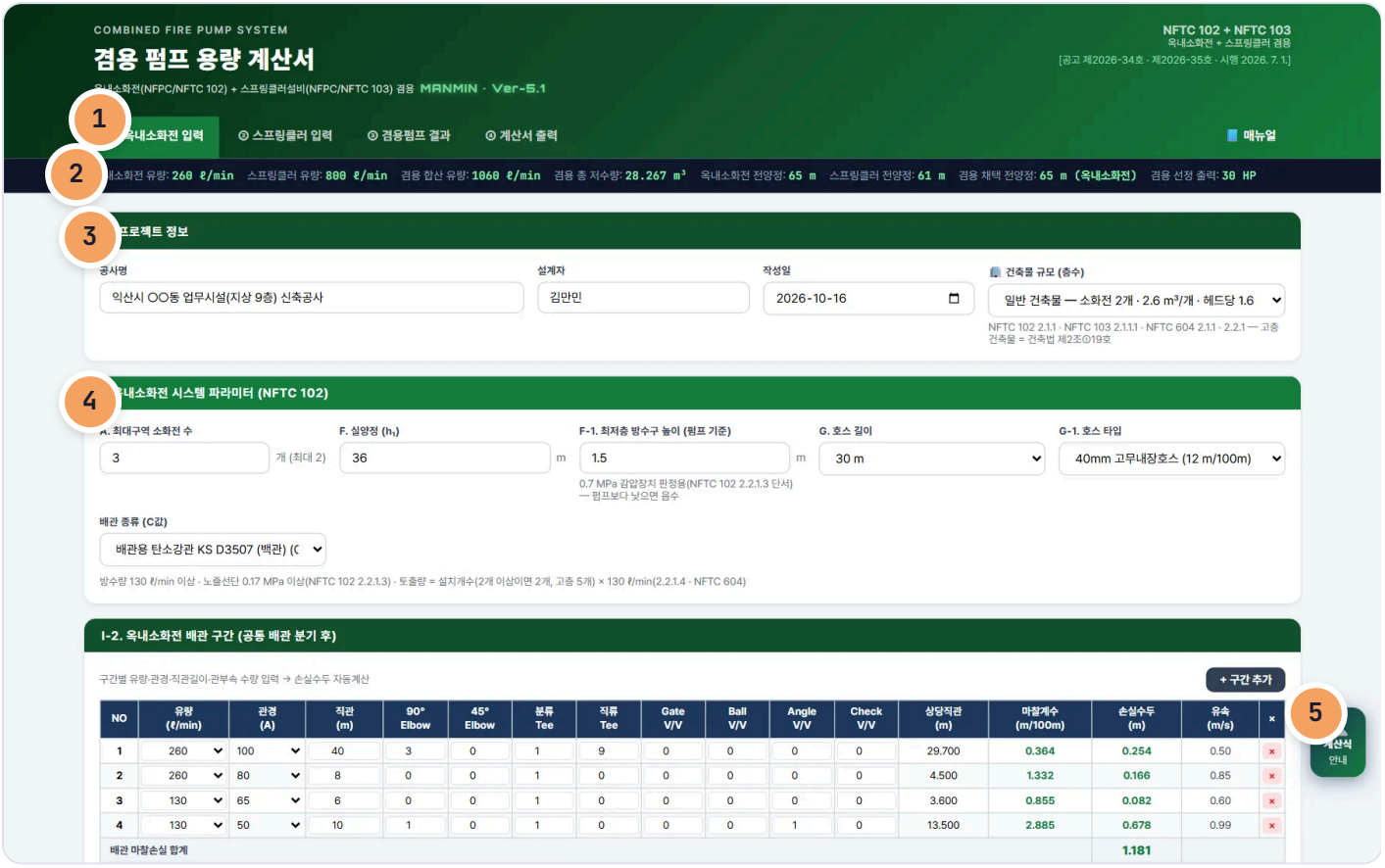
겸용 기준

합산 원칙 · 방화벽과 방화문 구획 단서(최대값) · 옥상수조 1/3 · 공통 배관 손실 가산

압력 · 유속 판정

1.2 MPa 배관 · 옥내소화전 노즐 0.7 MPa 감압 · 헤드 1.2 MPa 상한 · 4 / 6 / 10 m/s

1-1. 화면 구성

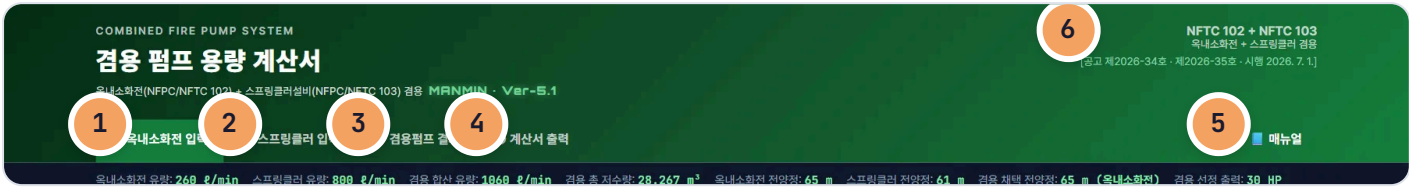


S01 전체 화면 — ① 옥내소화전 입력 탭(예제 A)

1. 작업 탭 · 매뉴얼
2. 요약 바
3. 프로젝트 · 건축물 규모
4. 옥내소화전 파라미터
5. 계산식 안내

영역	내용
헤더 · 탭	「① 옥내소화전 입력」 → 「② 스프링클러 입력」 → 「③ 겸용펌프 결과」 → 「④ 계산서 출력」, 오른쪽 끝 「📘 매뉴얼」
요약 바	어느 탭에 있든 설비별 유량 · 겸용 토출량 · 총 저수량 · 설비별 전양정 · 채택 전양정 · 선정 출력을 한 줄로 보여 줍니다
입력 상자	프로젝트 · 건축물 규모 → 옥내소화전 → 스프링클러 → 겸용 파라미터 · 공통 배관 — 값을 바꾸면 즉시 다시 계산됩니다
계산식 안내	오른쪽 「📐 계산식」 — 이용방법 · 옥내소화전 · 스프링클러 · 겸용 펌프 · 배관 · 공통 5개 탭 창

1-2. 작업 탭·근거 표시



S02 헤더 — 작업 탭과 근거 표시

1. ① 옥내소화전 입력
2. ② 스프링클러 입력
3. ③ 겸용펌프 결과
4. ④ 계산서 출력
5. 📘 매뉴얼
6. 근거 · 공고 · 시행일

헤더 오른쪽에는 적용 기준 NFTC 102 + NFTC 103과 **[공고 제2026-34호 · 제2026-35호 · 시행 2026. 7. 1.]**이 표시됩니다.

1-3. 설치·보관·매뉴얼

항목	내용
설치	브라우저 「홈 화면에 추가」 또는 설치 안내 — 설치하면 오프라인에서도 열립니다(앱 본체만 — 매뉴얼은 온라인 전용)
보관	계산 결과는 A4 계산서(인쇄 · PDF · JPG)로 남깁니다. 앱은 입력값을 서버에 저장하지 않습니다
매뉴얼	탭 막대 오른쪽 「📘 매뉴얼」 — 이 문서(HTML)와 PDF(A4)

02 1분 따라하기

예제 A — 익산 업무시설(지상 9층)입니다. 아래 순서대로 넣으면 **토출량 1,060 L/min · 총 저수량 28.267 m³ · 전양정 65 m · 전동기 30 HP**가 나옵니다.

1

① 프로젝트 · 건축물 규모

공사명 · 설계자 · 작성일과 「일반 건축물」 — 고층건축물이면 겸용 펌프 불가 경고가 뜹니다(3-1).

2

② 옥내소화전

가장 많은 층 3개(→ 2개 적용) · 실양정 36.0 m · 최저층 방수구 1.5 m · 호스 30 m 고무내장 · 분기 후 배관 4구간 → h_2 **1.181 m**(3-2).

3

③ 스프링클러

「10개 — 헤드 부착높이 8 m 미만」 · 실양정 38.0 m · 최저층 헤드 3.0 m · 분기 후 배관 4구간(가지 / 교차 · 주) → h_2 **6.678 m**(3-3).

4

④ 공통 배관 · 겸용 기준

「③ 겸용펌프 결과」에서 합산 · 옥상수조 설치 대상 · 공통 배관 150A 1,060 L/min 12 m → F_0 **0.531 m**(3-4 · 3-5).

5

⑤ 결과 확인

옥내소화전 65 m · 스프링클러 61 m → **65 m** · 260 + 800 = 1,060 L/min · 21.200 + 옥상 7.067 = 28.267 m³ · 19.006 kW → **30 HP**(3-7).

6

⑥ A4 계산서

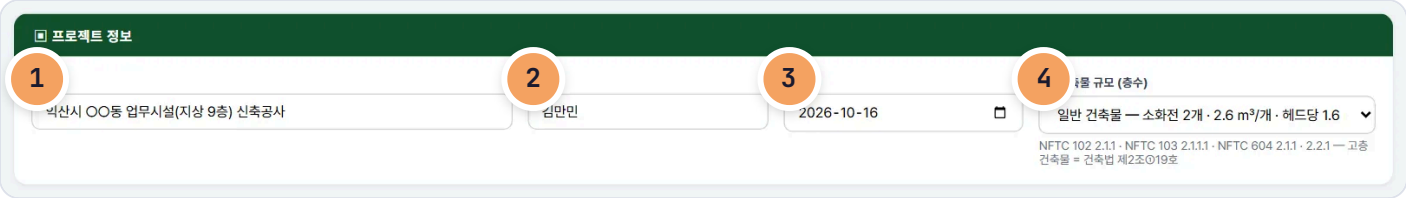
「④ 계산서 출력」에서 「🖨 인쇄 · PDF」 또는 「🖼 JPG 저장」(3-11).

항목	예제 A
옥내소화전	2 × 130 = 260 L/min · 수원 2 × 2.6 = 5.200 m^3 · (E 36.0 + F_0 0.531 + F 1.181 + 호스 3.600 + 17) × 1.1 = 64.143 → **65 m**
스프링클러	10 × 80 = 800 L/min · 수원 10 × 1.6 = 16.000 m^3 · (E 38.0 + F_0 0.531 + F 6.678 + 10) × 1.1 = 60.730 → **61 m**
겸용 토출량	260 + 800 = **1,060 L/min**(NFTC 102 2.9.2 · NFTC 103 2.13.2)
총 저수량	5.200 + 16.000 = 21.200 m^3 + 옥상수조 ÷ 3 = 7.067 → **28.267 m^3**
전양정 · 동력	max(65, 61) = **65 m** · 0.163 × 1.060 × 65 × 1.1 ÷ 0.65 = 19.006 kW → **30 HP**
압력 판정	배관 0.637 MPa(1.2 MPa 미만) · 옥내 최저층 노즐 0.587 MPa(0.7 MPa 이하) · 스프링클러 최저층 헤드 0.608 MPa(1.2 MPa 이하)

확인 전양정을 큰 쪽(예제 A는 옥내소화전 65 m)으로 잡으면, 양정이 작은 설비(스프링클러) 말단에도 그 압력이 걸립니다. 「③ 겸용펌프 결과」의 T_1 · T_2 판정으로 감압장치가 필요한지 확인하십시오(3-7).

03 화면별 기능 상세

3-1. 프로젝트 · 건축물 규모



S03 ▣ 프로젝트 정보 — 건축물 규모

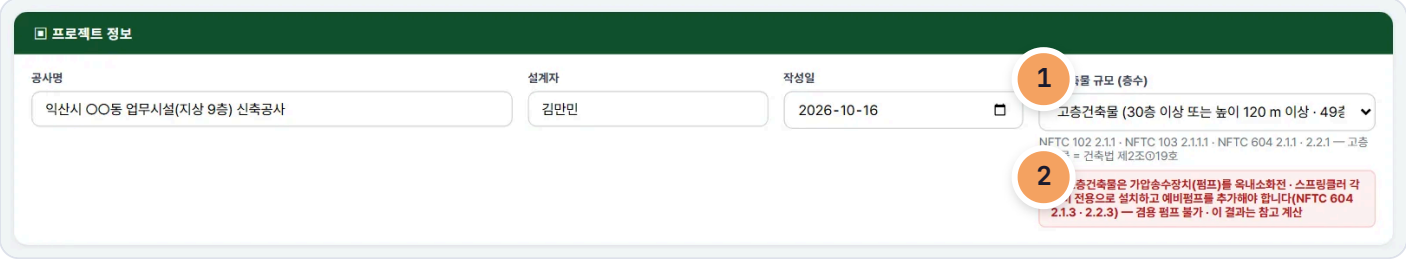
1 공사명

2 설계자

3 작성일

4 건축물 규모 — 일반 · 고층건축물 · 50층 이상

공사명 · 설계자 · 작성일은 A4 계산서 머리에 그대로 들어갑니다. 건축물 규모는 「일반 건축물」 · 「고층건축물(30층 이상 또는 높이 120 m 이상 · 49층 이하)」 · 「50층 이상」 3가지이며, 옥내소화전 개수(2 / 5개) · 수원(2.6 / 5.2 / 7.8 m^3) · 스프링클러 헤드당 수원(1.6 / 3.2 / 4.8 m^3)이 함께 바뀝니다.



S15 고층건축물을 고르면 — 겸용 펌프 불가 경고

1 고층건축물 선택

2 NFTC 604 2.1.3 · 2.2.3 — 겸용 펌프 불가

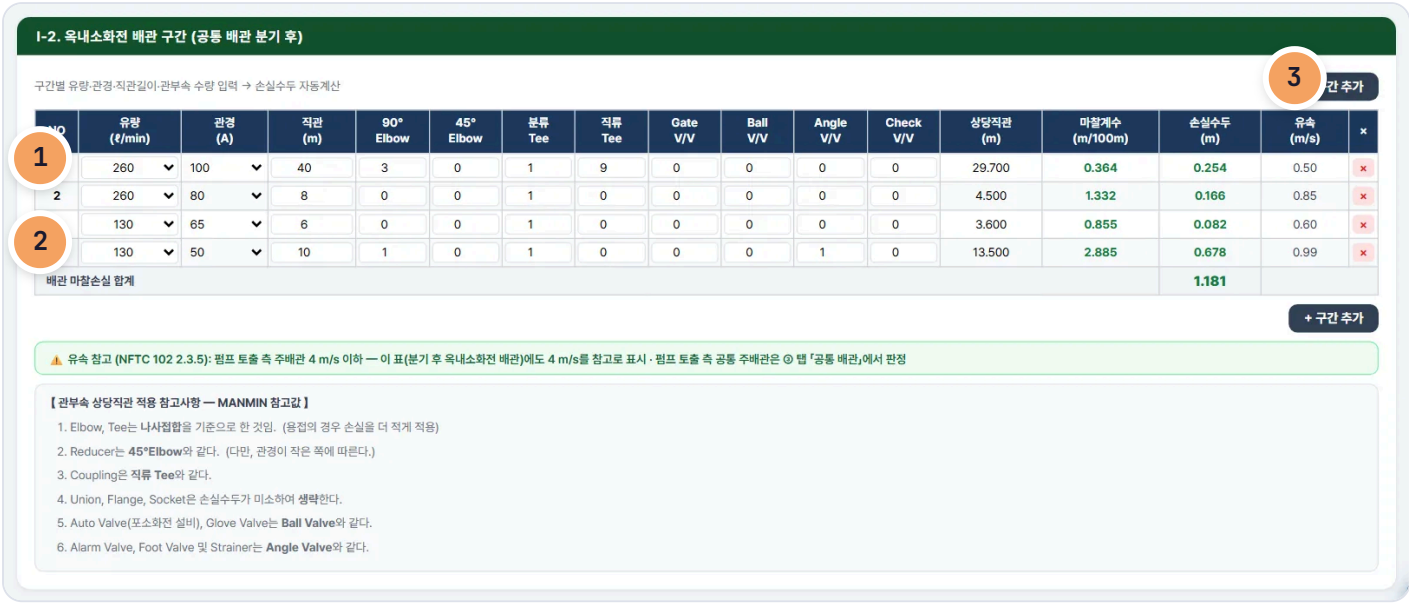
고층건축물 NFTC 604 2.1.3 · 2.2.3은 고층건축물의 옥내소화전 · 스프링클러 가압송수장치를 「각 설비 전용」으로 설치하고 예비펌프를 추가하도록 정합니다. 앱은 고층건축물을 고르면 화면 · 요약 바 · A4에 경고를 표시하고, 값은 참고 계산으로만 보여 줍니다(수원 겸용 검토용).

3-2. 옥내소화전 입력



S04 Ⅰ. 옥내소화전 시스템 파라미터 — 예제 A

1. A. 가장 많은 층 소화전 수
2. F. 실양정
3. F-1. 최저층 방수구 높이
4. G. 호스 길이
5. G-1. 호스 종류
6. 배관 종류(C값)



S05 Ⅰ-2. 옥내소화전 배관 구간(공통 배관 분기 후) — 예제 A

1. 1구간 — 분기 후 100A
2. 4구간 — 방수구 50A
3. ＋ 구간 추가

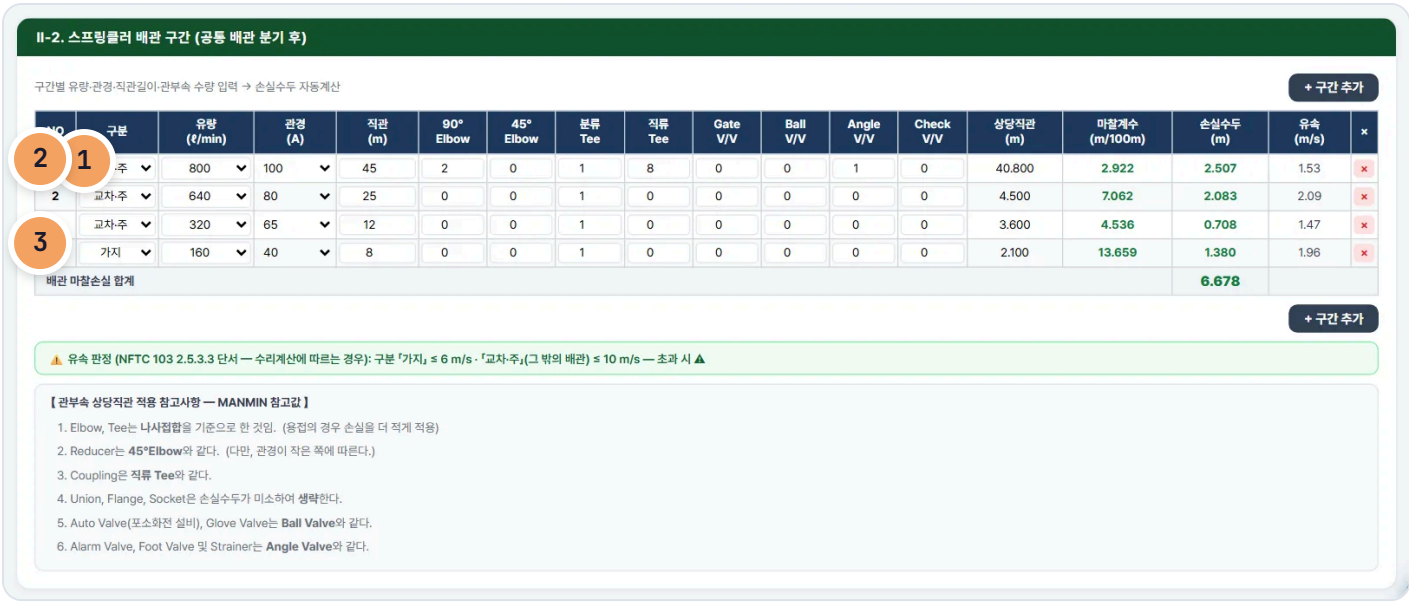
항목	설명
A. 소화전 수	가장 많은 층의 설치개수 — 2개 이상이면 2개(NFTC 102 2.1.1 · 2.2.1.4), 고층건축물 5개(NFTC 604 2.1.1)
F. 실양정 · F-1. 최저층 방수구	펌프에서 최고층 방수구까지 높이 · 펌프 기준 최저층 방수구 높이(0.7 MPa 감압 판정용)
G. 호스	15 · 30 m · 호스 종류별 손실률(MANMIN 참고값) — 호스릴은 14 m
배관 구간	분기 후 옥내소화전 배관만 입력 — 펌프 토출 측 공통 배관은 ③ 탭에서. 유속은 NFTC 102 2.3.5의 4 m/s를 참고로 표시

3-3. 스프링클러 입력



S06 II. 스프링클러 시스템 파라미터 — 예제 A

1. A. 기준개수 — 표 2.1.1.1 · NFTC 608
2. A-1. 설치개수
3. F. 실양정
4. F-1. 최저층 헤드 높이
5. 배관 종류(C값)



S07 II-2. 스프링클러 배관 구간(공통 배관 분기 후) — 예제 A

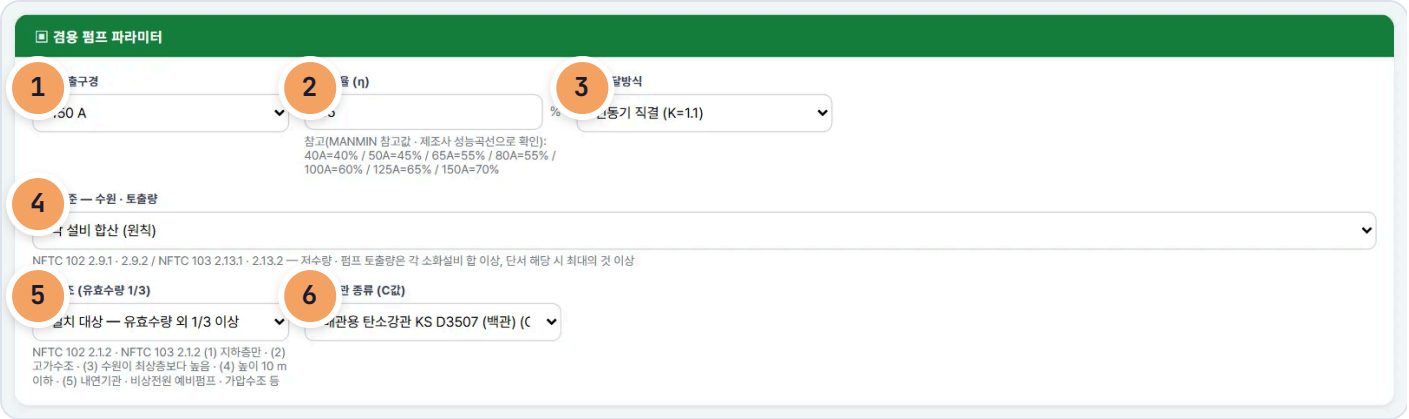
1 구분 — 가지 / 교차·주

2 1구간 — 교차·주 100A

3 4구간 — 가지 40A

항목	설명
A. 기준개수	NFTC 103 표 2.1.1.1 원문 7구분 + 아파트등(NFTC 608 2.3.1.1) 9가지 — 스프링클러 v5.1.0과 같은 표
A-1. 설치개수	가장 많은 층(아파트는 세대)의 설치개수가 기준개수보다 적으면 그 수(2.1.1.1 괄호) — 0 = 미입력
F-1. 최저층 헤드	펌프 기준 최저층 헤드 높이 — 헤드선단 1.2 MPa 상한(2.2.1.10) 판정용
구간 구분	「가지」 6 m/s · 「교차·주」 10 m/s — 수리계산에 따르는 경우(2.5.3.3 단서)

3-4. 겸용 파라미터

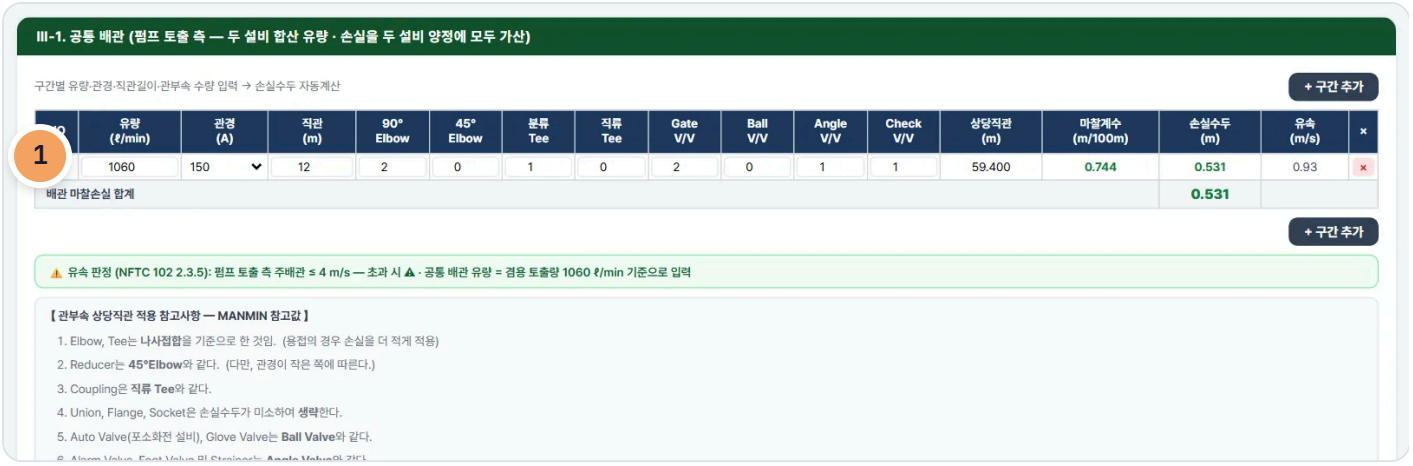


S08 ▣ 겸용 펌프 파라미터 — 예제 A

1. 펌프 구경
2. 펌프 효율
3. 전달방식
4. 겸용 기준 — 합산 / 방화벽 구획 최대값
5. 옥상수조 1/3
6. 공통 배관 종류

항목	설명
펌프 구경 · 효율 · 전달방식	효율은 직접 입력(구경별 참고값 안내) · 전동기 직결 K 1.1 / 그 밖의 원동기 1.15 — MANMIN 참고값
겸용 기준	「각 설비 합산(원칙)」 / 「최대값 — 고정식 소화설비 2 이상 · 방화벽과 방화문으로 구획 · 각 설비에 지장 없음(단서)」 — NFTC 102 2.9.1 · 2.9.2 / NFTC 103 2.13.1 · 2.13.2
옥상수조	유효수량 외 1/3 이상 — 면제 단서 해당 시 「면제」(NFTC 102 2.1.2 · NFTC 103 2.1.2 · 고층은 NFTC 604 2.1.2 · 2.2.2의 (2) · (3)만)
공통 배관 종류	펌프 토출 측 공통 배관의 관 종류 — 1.2 MPa 판정에 포함

3-5. 공통 배관



S09 III-1. 공통 배관(펌프 토출 측) — 예제 A

1 공통 배관 150A · 1,060 L/min

펌프에서 두 설비가 갈라지는 지점까지는 옥내소화전과 스프링클러 유량이 함께 흐릅니다(예제 A 1,060 L/min). v5.1.0은 이 구간을 따로 입력받아 손실 F_0(0.531 m)를 **두 설비 양정에 모두** 더하고, 유속을 NFTC 102 2.3.5(펌프 토출 측 주배관 4 m/s 이하)로 판정합니다(예제 A 0.93 m/s).

3-6. 설비별 결과



S10 옥내소화전 · 스프링클러 단독 계산 결과 — 예제 A

1 옥내소화전 단독 — 전양정 65 m

2 스프링클러 단독 — 전양정 61 m

3 공통 배관 F_0 가산

각 설비의 토출량 · 실양정 · 공통 배관 F_0 · 분기 후 배관 F · 호스(헤드) · 안전율 · 전양정 · 수원(유효수량)을 카드로 보여줍니다.

3-7. 겸용 결과 · 압력 판정



S11 겸용 펌프 선정 결과 — 예제 A

1. 겸용 설계 기준
2. S 배관 사용압력
3. T_1 옥내소화전 최저층 노즐
4. T_2 스프링클러 최저층 헤드
5. 펌프 선정 결과

항목	내용
토출량	$Q = Q_1 + Q_2$ = 1,060 L/min (단서 선택 시 max)
전양정	$J = \max(J_1\ 65, J_2\ 61)$ = 65 m — 옥내소화전 기준 채택(MANMIN 적용 — 각 설비 성능에 지장이 없을 것: NFTC 102 2.2.1.5 · NFTC 103 2.2.1.3)
총 저수량	$D = D_1 + D_2$ = 21.200 m^3 + 옥상수조 7.067 m^3 = 28.267 m^3
S. 배관 사용압력	J × 0.0098 = 0.637 MPa — 1.2 MPa 이상이면 세 배관(옥내 · 스프링클러 · 공통) 모두 KS D 3562 · 3583(NFTC 102 2.3.1.2 · NFTC 103 2.5.1.2)
T_1. 옥내소화전 최저층 노즐	(J − 최저층 방수구 높이 − 호스 손실) × 0.0098 = 0.587 MPa — 0.7 MPa 초과 시 감압장치(NFTC 102 2.2.1.3 단서)
T_2. 스프링클러 최저층 헤드	(J − 최저층 헤드 높이) × 0.0098 = 0.608 MPa — 1.2 MPa 초과 시 감압 검토(NFTC 103 2.2.1.10)

압력 판정은 배관 마찰을 빼지 않고 펌프 성능곡선을 반영하지 않은 추정(보수적)이며 계산값(토출량 · 양정 · 동력)에는 영향을 주지 않습니다.

3-8. 사례 — 29층 오피스텔

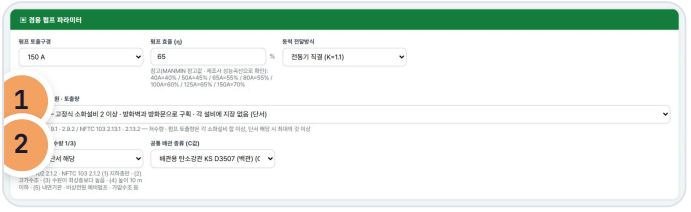


S12 예제 B — 29층 오피스텔(높이 105 m · 고층건축물 아님)

1. 합산 2,660 L/min · 70.933 m³
2. 1.334 MPa — KS D 3562
3. 감압장치 필요
4. 헤드 1.2 MPa 초과 — 감압 검토

지상 29층 · 높이 105 m로 고층건축물(30층 이상 또는 120 m 이상)에는 해당하지 않아 겸용 펌프가 가능합니다. 지하층을 제외한 11층 이상이라 스프링클러 기준개수는 30개 — 260 + 2,400 = **2,660 L/min** · 총 저수량 **70.933 m³** · 전양정 136 m · 125 HP. 배관 사용압력 1.334 MPa로 1.2 MPa 이상이어서 세 배관 모두 KS D 3562를 골랐고, 옥내소화전 최저층 노즐 1.284 MPa(펌프 기준 61.0 m 미만 방수구 감압장치) · 스프링클러 최저층 헤드 1.304 MPa(펌프 기준 13.6 m 미만 헤드 감압 검토)입니다.

3-9. 사례 — 방화벽 구획



S13 예제 C — 겸용 기준 「최대값」 · 옥상수조 면제

1. 최대값 — 방화벽 · 방화문 구획
2. 면제 — 높이 10 m 이하



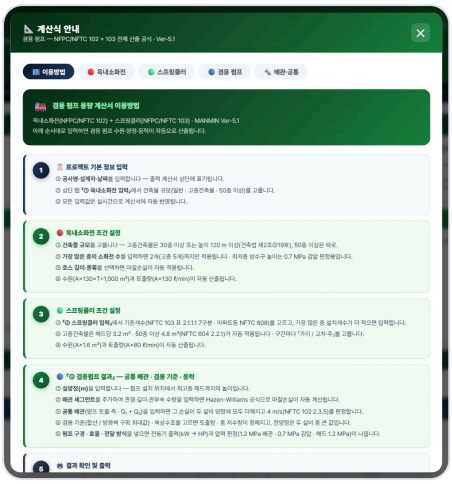
S14 예제 C — 겸용 결과

1. max(260, 1,920) · 38.400 m³

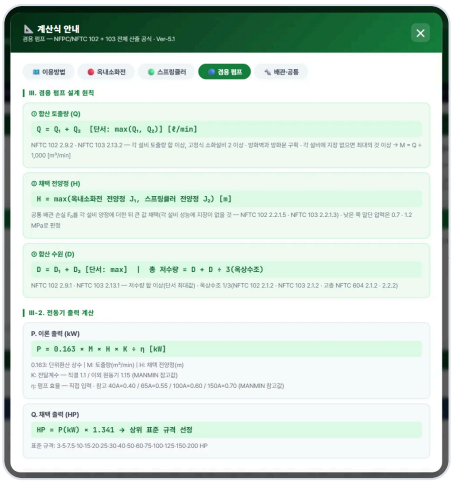
판매시설(지상 2층)로 스프링클러 기준개수는 30개이지만 가장 많은 층 설치개수 24개를 적용합니다. 옥내소화전과 스프링클러가 설치된 부분이 방화벽과 방화문으로 구획되어 각 설비에 지장이 없다는 전제로 「최대값」을 고르면 토출량

max(260, 1,920) = **1,920 L/min** · 수원 max(5.200, 38.400) = **38.400 m³**(높이 10 m 이하라 옥상수조 면제 — 2.1.2 단서 (4)) · 전양정 39 m · 30 HP입니다.

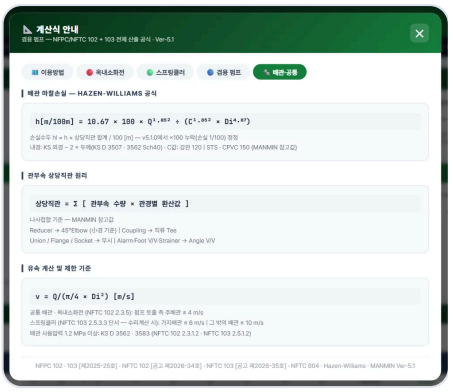
3-10. 계산식 안내 창



S16 이용방법



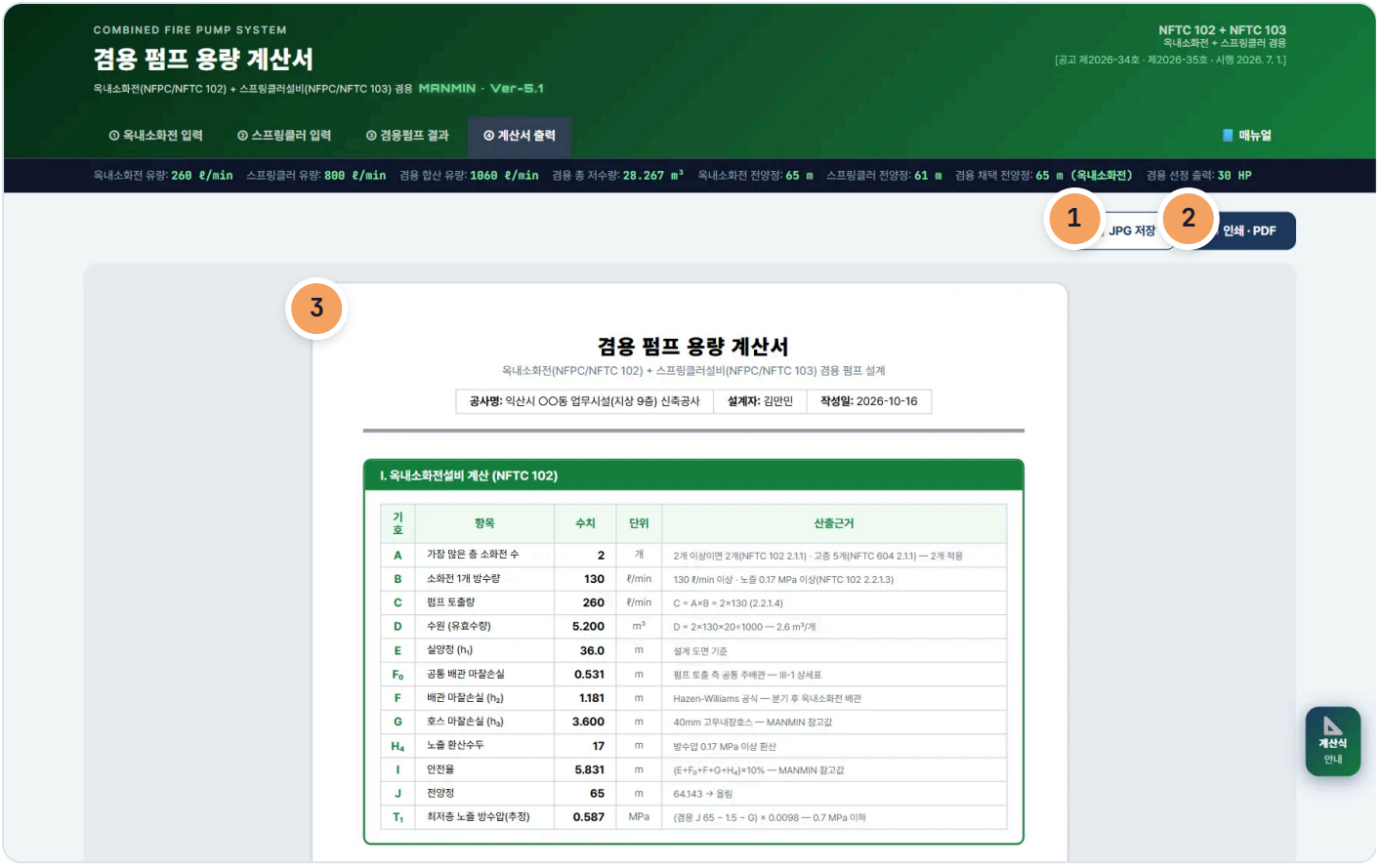
S17 겸용 펌프 식



S18 배관 · 공통

오른쪽 「📐 계산식」은 이용방법 · 옥내소화전 · 스프링클러 · 겸용 펌프 · 배관 · 공통 5개 탭입니다. 식마다 근거 조문과 MANMIN 참고값 여부를 적어 두었습니다.

3-11. A4 계산서·출력



S19 ④ 계산서 출력 탭

1 JPG 저장

2 인쇄 · PDF

3 A4 계산서



겸용 펌프 용량 계산서

옥내소화전(NFPC/NFTC 102) + 스프링클러설비(NFPC/NFTC 103) 겸용 펌프 설계

공사명: 익산시 OO동 업무시설(지상 9층) 신축공사	설계자: 김만민	작성일: 2026-10-16

I. 옥내소화전설비 계산 (NFTC 102)

	항목	수치	단위	산출근거
A	가장 많은 층 소화전 수	2	개	2개 이상이면 2개(NFTC 102 2.1.1) · 고층 5개(NFTC 604 2.1.1) — 2개 적용
B	소화전 1개 방수량	130	ℓ/min	130 ℓ/min 이상 · 노즐 0.17 MPa 이상(NFTC 102 2.2.1.3)
C	펌프 토출량	260	ℓ/min	C = A×B = 2×130 (2.2.1.4)
D	수원 (유효수량)	5.200	m³	D = 2×130×20÷1000 — 2.6 m³/개
E	실양정 (h_1)	36.0	m	설계 도면 기준
F_0	공통 배관 마찰손실	0.531	m	펌프 토출 측 공통 주배관 — III-1 상세표
F	배관 마찰손실 (h_2)	1.181	m	Hazen-Williams 공식 — 본기 후 옥내소화전 배관
G	호스 마찰손실 (h_3)	3.600	m	40mm 고무내장호스 — MANMIN 참고값
H_4	노즐 환산수두	17	m	방수압 0.17 MPa 이상 환산
I	안전율	5.831	m	(E+F_0+F+G+H_4)×10% — MANMIN 참고값
J	전양정	65	m	64.143 → 올림
T_1	최저층 노즐 방수압(추정)	0.587	MPa	(겸용 J 65 − 1.5 − G) × 0.0098 — 0.7 MPa 이하

II. 스프링클러설비 계산 (NFTC 103)

	항목	수치	단위	산출근거
A	기준개수 (설치개수)	10	개	10개 — 10층 이하 · 그 밖의 것 : 헤드 부착높이 8 m 미만 (NFTC 103 표 2.1.1.1)
B	헤드 1개 방수량	80	ℓ/min	80 ℓ/min 이상(NFTC 103 2.2.1.11 · 2.2.1.12)
C	펌프 토출량	800	ℓ/min	C = A×B = 10×80
D	수원 (유효수량)	16.000	m³	D = 10×1.6 (2.1.1.1)
E	실양정 (h_1)	38.0	m	설계 도면 기준
F_0	공통 배관 마찰손실	0.531	m	펌프 토출 측 공통 주배관 — III-1 상세표
F	배관 마찰손실 (h_2)	6.678	m	Hazen-Williams 공식 — 본기 후 스프링클러 배관
G	헤드 방수압 환산수두	10	m	0.1 MPa 이상(2.2.1.10) ≒ 10 m
I	안전율	5.521	m	(E+F_0+F+G)×10% — MANMIN 참고값
J	전양정	61	m	60.730 → 올림
T_2	최저층 헤드 방수압(추정)	0.608	MPa	(겸용 J 65 − 3.0) × 0.0098 — 1.2 MPa 이하

◈ 배관 및 관부속 마찰손실 수두 상세표 [공통 배관 — 펌프 토출 측] [h_3 = 0.531 m] 배관종류 : KS D3507, C = 120]

NO	유량 (ℓ/min)	관경 (A)	직관 (m)	90°Elbow 수량(상당직관)	45°Elbow 수량(상당직관)	분류Tee 수량(상당직관)	직류Tee 수량(상당직관)	Gate V/V 수량(상당직관)	Ball V/V 수량(상당직관)	Angle V/V 수량(상당직관)	Check V/V 수량(상당직관)	상당직관 합계(m)	마찰계수 (m/100m)	손실수두 (m)
1	1060	150	12	2 (6.000)	0 (3.600)	1 (9.000)	0 (1.800)	2 (1.200)	0 (49.500)	1 (24.000)	1 (12.000)	59.400	0.744	0.531
													합계 (h_3)	0.531

◈ 배관 및 관부속 마찰손실 수두 상세표 [옥내소화전] [h_2 = 1.181 m] 배관종류 : KS D3507, C = 120]

NO	유량 (ℓ/min)	관경 (A)	직관 (m)	90°Elbow 수량(상당직관)	45°Elbow 수량(상당직관)	분류Tee 수량(상당직관)	직류Tee 수량(상당직관)	Gate V/V 수량(상당직관)	Ball V/V 수량(상당직관)	Angle V/V 수량(상당직관)	Check V/V 수량(상당직관)	상당직관 합계(m)	마찰계수 (m/100m)	손실수두 (m)
1	260	100	40	3 (4.200)	0 (2.400)	1 (6.300)	9 (1.200)	0 (0.810)	0 (37.500)	0 (16.500)	0 (7.600)	29.700	0.364	0.254
2	260	80	8	0 (3.000)	0 (1.800)	1 (4.500)	0 (0.900)	0 (0.600)	0 (24.000)	0 (12.000)	0 (5.700)	4.500	1.332	0.166
3	130	65	6	0 (2.400)	1 (1.300)	1 (3.600)	0 (0.750)	0 (0.480)	0 (19.500)	0 (10.200)	0 (4.600)	3.600	0.855	0.082
4	130	50	10	1 (2.100)	0 (1.200)	1 (3.000)	0 (0.600)	0 (0.390)	0 (16.500)	1 (8.400)	0 (4.000)	13.500	2.885	0.678
													합계 (h_2)	1.181

◈ 배관 및 관부속 마찰손실 수두 상세표 [스프링클러] [h_2 = 6.678 m] 배관종류 : KS D3507, C = 120]

NO	유량 (ℓ/min)	관경 (A)	직관 (m)	90°Elbow 수량(상당직관)	45°Elbow 수량(상당직관)	분류Tee 수량(상당직관)	직류Tee 수량(상당직관)	Gate V/V 수량(상당직관)	Ball V/V 수량(상당직관)	Angle V/V 수량(상당직관)	Check V/V 수량(상당직관)	상당직관 합계(m)	마찰계수 (m/100m)	손실수두 (m)
1	800	100	45	2 (4.200)	0 (2.400)	1 (6.300)	8 (1.200)	0 (0.810)	0 (37.500)	1 (16.500)	0 (7.600)	40.800	2.922	2.507
2	640	80	25	0 (3.000)	0 (1.800)	1 (4.500)	0 (0.900)	0 (0.600)	0 (24.000)	0 (12.000)	0 (5.700)	4.500	7.062	2.083
3	320	65	12	0 (2.400)	0 (1.300)	1 (3.600)	0 (0.750)	0 (0.480)	0 (19.500)	0 (10.200)	0 (4.600)	3.600	4.536	0.708
4 가지	160	40	8	0 (1.500)	0 (0.900)	1 (2.100)	0 (0.450)	0 (0.300)	0 (13.800)	0 (6.900)	0 (3.100)	2.100	13.659	1.380
													합계 (h_4)	6.678

III. 겸용 펌프 선정 결과 (NFTC 102 2.9 · NFTC 103 2.13)

[겸용 설계 기준 적용]

① 토출량 = 옥내소화전 260 ℓ/min + 스프링클러 800 ℓ/min = **1060 ℓ/min = 1.060 m³/min** — 합산(NFTC 102 2.9.2 · NFTC 103 2.13.2)

② 전양정 = max(옥내소화전 65 m, 스프링클러 61 m) → **65 m** (옥내소화전 기준 채택 · 공통 배관 F_0 0.531 m 포함)

③ 유효수량 = 5.200 + 16.000 = 21.200 m³ · 옥상수조 R = D ÷ 3 = 7.067 m³ → **총 저수량 28.267 m³** (NFTC 102 2.9.1 · 2.1.2 · NFTC 103 2.13.1 · 2.1.2)

④ 배관 사용압력 S = 65 × 0.0098 = **0.637 MPa** — 1.2 MPa 미만 (NFTC 102 2.3.1 · NFTC 103 2.5.1)

ㄴ 소화전: 2개×130×20÷1000 / 스프링클러: 10개×1.6 m³ · 전양정 큰 값 채택 · 안전율 10 % · 올림은 MANMIN 적용 · 참고값

구분	구경(A)	토출량 (m³/min)	동력 (HP)	전양정 (m)	총 저수량 (m³)	전달방식	펌프효율 (η%)	소화전 / 헤드 (개)
겸용펌프	150A	1.060	30	65	28.267	전동기 직결	65%	2개/10개

Q = 1.060 m³/min × H = 65 m × P = 30 HP

S20 A4 겸용 펌프 용량 계산서 — I · II (예제 A)

1. I 옥내소화전 A ~ T_1
2. 공통 배관 F_0
3. II 스프링클러 A ~ T_2



III. 겸용 펌프 선정 결과 (NFTC 102 2.9 · NFTC 103 2.13)

[겸용 설계 기준 적용]

① 토출량 = 옥내소화전 260 ℓ/min + 스프링클러 800 ℓ/min = **1060 ℓ/min = 1.060 m³/min** — 합산(NFTC 102 2.9.2 · NFTC 103 2.13.2)

② 전양정 = max(옥내소화전 65 m, 스프링클러 61 m) → **65 m** (옥내소화전 기준 채택 · 공통 배관 F_0 0.531 m 포함)

③ 유효수량 = 5.200 + 16.000 = 21.200 m³ · 옥상수조 R = D ÷ 3 = 7.067 m³ → **총 저수량 28.267 m³** (NFTC 102 2.9.1 · 2.1.2 · NFTC 103 2.13.1 · 2.1.2)

④ 배관 사용압력 S = 65 × 0.0098 = **0.637 MPa** — 1.2 MPa 미만 (NFTC 102 2.3.1 · NFTC 103 2.5.1)

ㄴ 소화전: 2개×130×20÷1000 / 스프링클러: 10개×1.6 m³ · 전양정 큰 값 채택 · 안전율 10 % · 올림은 MANMIN 적용 · 참고값

구분	구경(A)	토출량 (m³/min)	동력 (HP)	전양정 (m)	총 저수량 (m³)	전달방식	펌프효율 (η%)	소화전 / 헤드 (개)
겸용펌프	150A	1.060	30	65	28.267	전동기 직결	65%	2개/10개

Q = 1.060 m³/min × H = 65 m × P = 30 HP

S21 A4 — III 겸용 펌프 선정 결과

1. III 겸용 — 토출량 · 전양정 · 총 저수량 · 압력

계산서는 I 옥내소화전(A ~ J · T_1) · II 스프링클러(A ~ J · T_2) · 공통 배관 · 옥내소화전 · 스프링클러 배관 마찰손실 상세표 · III 겸용 펌프 선정 결과(토출량 · 전양정 · 총 저수량 · 배관 사용압력) · 적용 법령 및 기준 순입니다.

3-12. 휴대전화 화면



S22 옥내소화전 입력



S23 겸용 결과



S24 계산서 출력

좁은 화면에서는 입력 칸이 쌓이고, 탭 막대는 좌우로 밀어서 봅니다. 배관 구간 표는 좌우로 밀어 입력합니다. A4 계산서는 화면 폭에 맞춰 축소해 보여 주며 인쇄 · JPG는 원본 A4 크기로 나옵니다.

04 법령 해설

4-1. 근거 체계

기준	내용
NFPC 102 · 103 (성능기준 · 고시)	옥내소화전설비 · 스프링클러설비의 화재안전성능기준 — 소방청고시 제2025-25호(2026. 3. 1. 시행)
NFTC 102 (기술기준 · 공고)	2.1 수원 · 2.2 가압송수장치 · 2.3 배관 · 2.9 수원 및 가압송수장치의 펌프 등의 겸용 — 국립소방연구원공고 제2026-34호(2026. 7. 1. 시행)
NFTC 103 (기술기준 · 공고)	2.1 수원 · 2.2 가압송수장치 · 2.5 배관 · 2.13 수원 및 가압송수장치의 펌프 등의 겸용 — 공고 제2026-35호(2026. 7. 1. 시행)
NFTC 604 · 608	고층건축물 공고 제2023-44호(2.1 옥내소화전 · 2.2 스프링클러) · 공동주택 공고 제2026-40호(2.3.1.1 아파트등 기준개수)
경과조치	NFTC 1.5 — 시행 전 건축허가 등을 신청 · 신고했거나 착공신고한 대상은 종전 기준, 개정 기준이 유리하면 그에 따를 수 있음

LawMCP(국가법령정보센터) 원문 대조 2026-10-16 · NFTC 103 표 2.1.1.1은 이미지 표 — 스프링클러 v5.1.0 회차의 원문 PDF 대조 결과 사용

4-2. 겸용 기준

항목	기준
수원(저수량)	각 소화설비에 필요한 저수량을 합한 양 이상 — 단서: 고정식 소화설비가 2 이상이고 그 부분이 방화벽과 방화문으로 구획되면 각 저수량 중 최대의 것 이상(NFTC 102 2.9.1 · NFTC 103 2.13.1)
펌프 토출량	각 소화설비 토출량을 합한 양 이상 — 단서: 고정식 소화설비 2 이상 · 방화벽과 방화문 구획 · 각 소화설비에 지장이 없으면 토출량 중 최대의 것 이상(NFTC 102 2.9.2 · NFTC 103 2.13.2)
펌프 전용 원칙	펌프는 전용 — 다른 소화설비와 겸용하는 경우 각각의 성능에 지장이 없으면 예외(NFTC 102 2.2.1.5 · NFTC 103 2.2.1.3)
수조 유효수량	다른 설비와 겸용하는 수조는 각 설비 풋밸브 · 흡수구 사이의 수량을 유효수량으로(NFTC 102 2.1.5 · NFTC 103 2.1.5)
전양정(MANMIN 적용)	기준에 겸용 양정 식은 없음 — 두 설비 양정 중 큰 값을 채택하고, 낮은 쪽 말단 압력은 0.7 · 1.2 MPa로 판정

4-3. 수원 · 옥상수조

```
옥내소화전 2개 × 2.6 m³ · 스프링클러 기준개수 × 1.6 m³ → 겸용 합산 + 1/3 옥상수조
NFTC 102 2.1.1 · 2.1.2 / NFTC 103 2.1.1.1 · 2.1.2 / 고층 NFTC 604 2.1.1 · 2.1.2 · 2.2.1 · 2.2.2
```

구분	기준
옥내소화전	가장 많은 층 설치개수(2개 이상이면 2개) × 2.6 m^3 · 고층건축물 5개 × 5.2 m^3 · 50층 이상 7.8 m^3
스프링클러	기준개수(설치개수가 적으면 설치개수) × 1.6 m^3 · 고층건축물 3.2 m^3 · 50층 이상 4.8 m^3
옥상수조	유효수량 외 1/3 이상 — 면제: (1) 지하층만 (2) 고가수조 (3) 수원이 최상층 방수구 · 헤드보다 높음 (4) 높이 10 m 이하 (5) 내연기관 · 비상전원 예비펌프 (6) 가압수조 등 · 고층건축물은 (2) · (3)만

4-4. 고층건축물

항목	기준
정의	「건축법」 제2조제1항제19호 — 층수 30층 이상 또는 높이 120 m 이상(NFTC 604 1.7.1.1)
펌프 전용 · 예비펌프	옥내소화전(2.1.3) · 스프링클러(2.2.3) 가압송수장치는 각 설비 전용 + 주펌프와 동등 이상의 예비펌프 — 겸용 펌프 불가
비상전원 · 연료	40분(50층 이상 60분) 이상(2.1.4 · 2.1.7 · 2.2.9)
앱 처리	고층건축물 · 50층 이상을 고르면 경고 표시 · 수원 · 양정은 참고 계산

4-5. 방수압 · 방수량

설비	기준
옥내소화전	2개(고층 5개) 동시 사용 시 노즐선단 0.17 MPa 이상 · 130 L/min 이상 — 0.7 MPa 초과 시 호스접결구 인입 측 감압장치(NFTC 102 2.2.1.3 · 2.2.1.4)
스프링클러	헤드선단 0.1 MPa 이상 1.2 MPa 이하 · 80 L/min 이상 · 기준개수 × 80 L/min 이상으로 할 수 있음(NFTC 103 2.2.1.10 ~ 2.2.1.12)
수조 식(참고)	고가수조 $H = h_1 + 10$ m(스프링클러 식 2.2.2.1) · 압력수조 $P = p_1 + p_2 + 0.1$ MPa(식 2.2.3.1)

4-6. 배관 · 유속

항목	기준
배관 재질	1.2 MPa 미만: KS D 3507 · 5301(습식) · 3576 · 3595 · 4311 / 1.2 MPa 이상: KS D 3562 · 3583(NFTC 102 2.3.1 · NFTC 103 2.5.1)
펌프 토출 측 주배관	유속 4 m/s 이하 · 가지배관 40 mm(호스릴 25 mm) 이상 · 수직배관 50 mm(32 mm) 이상(NFTC 102 2.3.5) — 앱의 공통 배관 판정
스프링클러 배관	수리계산 시 가지배관 6 m/s · 그 밖의 배관 10 m/s 이하(NFTC 103 2.5.3.3 단서)
급수배관 겸용	스프링클러 급수배관은 전용 — 기동과 동시에 다른 설비 송수를 차단할 수 있거나 성능에 지장이 없으면 겸용(NFTC 103 2.5.3.1)

4-7. 마찰손실·강관 내경

$$h = 10.67 \times L \times Q^{1.852} \div (C^{1.852} \times D^{4.87}) \quad [m]$$ — Q(m³/s) · D(m) · L 상당직관(m)

Hazen-Williams 식(SI) — 화면은 100 m당 손실(m/100 m)로 표시 · v5.0의 ÷100 중복(손실 1/100)을 v5.1.0에서 정정

호칭	KS D 3507 (백관)	KS D 3562 Sch40 (흑관)	STS (참고)	CPVC (참고)
40A	41.6	41.2	42.8	40.9
50A	52.9	52.7	54.8	52.5
65A	67.9	65.9	70.0	62.7
80A	80.7	78.1	85.0	79.4
100A	105.3	102.3	108.2	101.6
125A	130.8	126.6	133.4	127.0
150A	155.2	151.0	160.0	154.1
200A	204.7	199.9	210.0	203.2

강관 내경(mm)은 KS 외경 − 2 × 두께로 계산한 값입니다(옥내소화전 · 스프링클러 v5.1.0과 같은 표). STS · CPVC 내경은 제품마다 달라 MANMIN 참고값입니다.

4-8. MANMIN 참고값

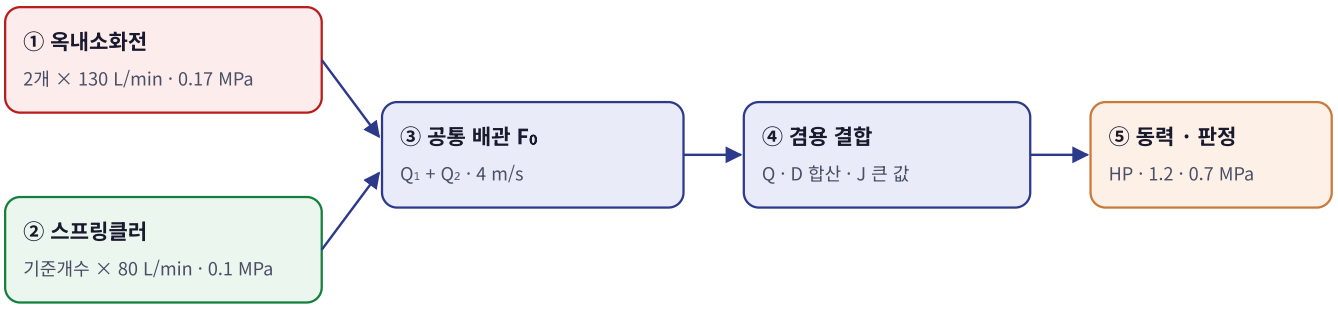
항목	내용
전양정 채택	두 설비 양정 중 큰 값 — 기준에 겸용 양정 식 없음
안전율 · 올림	(실양정 + 손실 + 방수압 수두) × 1.1 → 올림 — 기준에 펌프 양정 안전율 수치 없음
호스 · 관부속	호스 마찰손실률(40 mm 고무내장 12 m/100 m 등) · 관부속 상당직관 길이(나사 접합 기준)
전달계수 · 효율 · C값	K 전동기 직결 1.1 · 그 밖 1.15 · 효율은 사용자 입력 · C 강관 120 · STS · CPVC 150 — 제조사 성능곡선 · 제품 규격으로 확인

4-9. v5.1.0 정정 (2026-10-16)

항목	기존	정정
판 번호	「NFTC 102 · 103 (2026.03.01. 시행)」	NFTC 102 공고 제2026-34호 · NFTC 103 공고 제2026-35호(2026. 7. 1.) · NFPC 102 · 103 고시 제2025-25호
배관 마찰손실	마찰계수(m/m)를 다시 ÷100 — 손실 1/100(기본값 h_2 0.019 m)	m/100 m로 정정(기본값 h_2 1.404 m)
공통 배관	없음	펌프 토출 측 $Q_1 + Q_2$ 구간 · 두 설비 양정에 가산 · 4 m/s
고층 구분 · 경고	「29층 이하 · 30 ~ 49층」 · 겸용 그대로 계산	30층 이상 또는 120 m(건축법 제2조①19호) · 겸용 펌프 불가 경고(NFTC 604 2.1.3 · 2.2.3)
기준개수 · 설치개수	5구분 · 설치개수 없음	표 2.1.1.1 원문 7구분 + 아파트등 · 설치개수 입력
옥상수조 · 단서	없음 · 항상 합산	1/3 가산 · 면제 · 방화벽 구획 시 최대값
강관 내경	오차 17개	KS 외경 − 2 × 두께
압력 판정	없음	1.2 MPa 배관 · 노즐 0.7 MPa 감압 · 헤드 1.2 MPa
엔진	계산이 화면 컴포넌트 안	`cmb-engine` cmbCalc 단일화 — 독립 구현 50,000건 대조 불일치 0

05 실무 작업 방법

5-1. 단계별 절차



단계	내용
① 대상 · 규모	고층건축물 여부(30층 이상 또는 120 m) — 해당하면 겸용 펌프 불가 · 설비별 전용 펌프 + 예비펌프
② 설비별 조건	옥내소화전 개수 · 호스 · 스프링클러 기준개수(설치개수) · 설비별 실양정 · 최저층 높이
③ 배관 경로	펌프 → 공통 주배관(분기점까지) → 설비별 배관 · 관부속 수량 · 가지 / 교차·주 구분
④ 겸용 기준	방화벽 · 방화문 구획 여부(단서) · 옥상수조 면제 여부
⑤ 결과 · 판정 · 기록	토출량 · 총 저수량 · 전양정 · HP · 1.2 MPa 배관 · 감압 → A4 계산서를 소방설계도서 · 착공신고 서류에 첨부

5-2. 설계 · 승인 전 확인

항목	확인
기준 시점	건축허가 등 신청일 · 착공신고일에 따라 종전 기준 적용 여부(경과조치)
펌프 선정	정격점 · 체절 140 % · 150 % 유량 65 % — 제조사 성능곡선으로 확인(NFTC 103 2.2.1.5 등)
감압	전양정을 큰 쪽으로 잡으면 낮은 쪽 말단 압력이 올라감 — 감압밸브 · 구역 분할 검토
참고값	호스 · 관부속 상당길이 · 효율 · 안전율은 사용 제품 · 사무소 기준으로 바꿔 넣기

06 문제 해결·FAQ

증상	해결
예전 판보다 전양정이 커졌어요	v5.0은 배관 마찰손실이 1/100로 계산되었습니다. v5.1.0에서 바로잡았고 공통 배관 손실도 더하므로 다시 계산하십시오
고층건축물 경고가 떠요	NFTC 604 2.1.3 · 2.2.3 — 고층건축물은 펌프를 설비별 전용으로 둡니다. 겸용 결과는 참고로만 보십시오
「최대값」은 언제 쓰나요	고정식 소화설비가 2 이상이고 각 설비 부분이 방화벽과 방화문으로 구획되며 각 설비에 지장이 없을 때만입니다
T_1 · T_2가 빨간색이에요	해당 펌프 기준 높이 미만 방수구 · 헤드는 감압장치(밸브)를 검토하십시오 — 계산값은 그대로입니다
화면이 예전 판이에요	새로 고침(Ctrl+F5) 또는 앱을 닫았다 다시 여십시오

부록

A1. 예제 입력값

예제	설비 조건	겸용 조건
예제 A	일반 · 옥내 3개 · 실양정 36 m · 스프링클러 10개 · 38 m	합산 · 옥상수조 설치 · 공통 150A 1,060 L/min · η 65 %
예제 B	일반 · 옥내 2개 · 실양정 100 m · 스프링클러 30개 · 98 m	합산 · 옥상수조 설치 · 공통 200A 2,660 L/min · η 70 %
예제 C	일반 · 옥내 2개 · 실양정 12 m · 스프링클러 30개 (설치 24개) · 11 m	최대값(단서) · 옥상수조 면제 · 공통 150A 1,920 L/min · η 65 %

A2. 예제 결과

예제	옥내 J_1(m)	스프링클러 J_2(m)	토출량(L/min)	총 저수량(m^3)	전양정(m)	HP
예제 A	65	61	1,060	28.267	65	30
예제 B	136	132	2,660	70.933	136	125
예제 C	39	32	1,920	38.400	39	30

예제	F_o(m)	S(MPa)	T_1(MPa)	T_2(MPa)
예제 A	0.531	0.637	0.587	0.608
예제 B	1.106	1.334	1.284	1.304
예제 C	1.552	0.382	0.332	0.343

A3. 버전 변경 내역

버전	내용
Ver-5.1 · v5.1.0 (2026-10-16)	NFPC 102 · 103 · NFTC 102 · 103 · 604 원문 대조 근거 정정, 배관 마찰손실 ×100 정정, 공통 배관, 기준개수 표 원문 · 설치개수, 옥상수조, 방화벽 구획 단서, KS 강관 내경, 압력 판정, 고층건축물 겸용 불가 경고, 계산 엔진 단일화, 「📘 매뉴얼」 · 사용자 매뉴얼(4-9)
Ver-5.0 (2026-09)	MANMIN 디자인 통일(헤더 · 탭 · 요약 바 · A4 · JPG 저장), PWA

A4. 용어

용어	뜻
겸용	두 소화설비가 수원(수조) · 가압송수장치(펌프)를 함께 쓰는 것
고정식 소화설비	펌프 · 배관과 소화수 또는 소화약제를 최종 방출하는 방출구가 고정된 설비(NFTC 102 2.9.1)
공통 배관	펌프 토출 측에서 두 설비 배관이 갈라지는 지점까지의 주배관 — 두 설비 유량이 함께 흐름
고층건축물	층수 30층 이상 또는 높이 120 m 이상 건축물(건축법 제2조①19호)
전양정 · 상당직관	펌프가 내야 하는 전체 수두 · 관부속 손실을 같은 지름 직관 길이로 바꾼 값

© 2026 김만민 건축사 · ㈜대성건축사사무소 · 겸용 펌프 용량 계산서 사용자 매뉴얼 Ver-5.1 · NFTC 102 (공고 제2026-34호) · NFTC 103 (공고 제2026-35호) · NFTC 604 (공고 제2023-44호)